

T2026104869910054-3828 评审摘要

代码版本：27a69d87ad36 前置问题：5 项

一、总览

该仓库是一个面向 RISC-V64 与 LoongArch64 双架构的完整操作系统内核，属于实验型/教学型内核，具有 rCore-Tutorial 血缘，但显著扩展了多核、多架构、网络、文件系统等高级特性。整体架构采用 workspace 多 crate 组织，以 platform 提供编译期平台常量，hal 抽象架构差异，kernel 负责启动与 trap 分发，syscall 层集中处理系统调用，mm/task/fs/net 等模块各自独立。

主要特点：

- 一是多核与多架构支持（RISC-V SBI HSM 与 LoongArch IPI 双路径），
- 二是内存管理引入了 Linux 风格的 mmap 锁、TLB shutdown、slab 分配器，
- 三是系统调用覆盖广泛（约 200 个），并包含 io_uring、fanotify 等高级接口。

系统调用覆盖：195 项 syscall 中约 40% 为 stub 或半实现，fork/execve/futex 路径存在非空实现，但 io_uring/fanotify 等高级接口可能仅返回 ENOSYS。

二、综合评价

多核与多架构启动：boot 模块通过 ArchBoot trait 抽象架构差异，RISC-V 使用 SBI HSM，LoongArch 使用 IPI 邮箱，并处理了从核同步（boot.ref:3, boot.ref:4）。Linux 风格内存管理：mm 模块实现了 mmap 读写锁（UserSpaceGuard/WriteGuard）、TLB 代际追踪与 shutdown、slab 分配器（mm.ref:1, mm.ref:8, mm.ref:9）。调度器 work-stealing：task 模块实现了 per-CPU 就绪队列与 work-stealing，通过 on_cpu 原子字段发布切换状态（task.ref:2, task.ref:3）。系统调用快速通道：syscall 层实现了 fast_simple_syscall 和 ERESTARTSYS 信号重启（syscall.ref:2, syscall.ref:3）。该仓库将精力集中在功能覆盖和架构扩展上，而非代码精简或安全性。例如，信号机制存在双轨实现（crates/signal 空 stub 与 syscall 完整实现），网络模块有半成品 TcpSocket/UdpSocket 封装，mm::shm 部分未实现。代码质量参差不齐，部分 unsafe 缺少 SAFETY 注释，存在死代码（如 platform_name）。整体评分：完成度 2，创新性 3，代码质量 2。

值得注意：例如，信号机制存在双轨实现（crates/signal 空 stub 与 syscall 完整实现），网络模块有半成品 TcpSocket/UdpSocket 封装，mm::shm 部分未实现。

三、问题摘要

结论：test_logs/scripts/run_rv_crate_probe.sh:89：测试或失败处理邻近路径强制返回成功退出码。

置信度：35% 来源：作品描述 HC-TBP-08928d339313

结论：test_logs/scripts/run_rv_crate_probe.sh:216：测试或运行命令使用 `|| true` 丢弃失败退出状态。

置信度：35% 来源：作品描述 HC-TBP-17611136566e

结论：test_logs/scripts/run_rv_crate_probe.sh:221：执行测试前关闭 shell 失败传播，可能使失败继续进入成功路径。

置信度：35% 来源：作品描述 HC-TBP-25049e731e0b

结论：test_logs/scripts/run_rv_crate_probe.sh:211：测试或运行命令使用 `|| true` 丢弃失败退出状态。

置信度：35% 来源：作品描述 HC-TBP-37c66e779587

结论：提交说明为"docs: 初赛设计文档完整初稿 + 注释优化"，但同一提交修改了 28 个实现文件，共变化 2633 行。

置信度：100% 来源：开发过程 DEV-MISMATCH-2E013D88EC54